



نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمد ایزدی

تمرین سوم

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

فهرست مسائل

۱		مسئله ۱
۱		الف
۱		ب
۳		مسئله ۲
۳		الف
۳		ب
۴		ج
۵		مسئله ۳
۶		مسئله ۴
۷		مسئله ۵
۸		مسئله ۶
۱۰		مسئله ۷

پاسخ مسئله‌ی ۱.

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid |w| = 2k + 1, \text{ یکسان‌اند } w \text{ کاراکترهای اول، میانی و آخر}\}$$

هر رشته‌ی $w \in L$ با طول فرد را می‌توان به صورت

$$w = a u a v a$$

نوشت که $|u| = |v|$ و $a \in \{0, 1\}$.

الف

گرامر مستقل از متن زیر زبان L را تولید می‌کند:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0 \mid 1 \\ S &\rightarrow 0A0 \mid 1A_11 \\ A0 &\rightarrow 0 \mid 0A0 \mid 0A01 \mid 1A0 \mid 1A01 \\ A_1 &\rightarrow 1 \mid 0A_10 \mid 0A_11 \mid 1A_10 \mid 1A_11 \end{aligned}$$

قوانین $S \rightarrow 0$ و $S \rightarrow 1$ رشته‌های به طول ۱ را می‌سازند. در تولیدهای $S \rightarrow 0A0$ و $S \rightarrow 1A_11$ ، متغیر A (به ترتیب A_1) رشته‌هایی به شکل $u0v$ (به ترتیب $u1v$) با $|u| = |v|$ تولید می‌کند؛ چهار قانون باقی‌مانده هر A_i در هر مرحله یک کاراکتر به ابتدای u و یک کاراکتر به انتهای v اضافه می‌کنند و کاراکتر میانی ثابت می‌ماند.

ب

می‌خواهیم نشان دهیم L منظم نیست.

برخلاف حکم مسئله فرض کنید L منظم باشد. بنابراین طبق لم پمپاژ عددی p وجود دارد به طوری که هر رشته $w \in L$ با $|w| \geq p$ را بتوان به صورت

$$w = xyz$$

نوشت، به طوری که

$$|xy| \leq p, \quad |y| > 0$$

و برای هر $i \geq 0$ داشته باشیم

$$xy^i z \in L$$

رشته

$$w = 0^p 1 0^p$$

را در نظر می‌گیریم.

طول این رشته برابر $2p+1$ است، پس فرد است. همچنین اولین، میانی و آخرین کاراکتر آن همگی 0 هستند؛ بنابراین $w \in L$.

اکنون هر تجزیه مجاز $w = xyz$ را در نظر بگیرید. از آنجا که $|xy| \leq p$ ، دو زیررشته x و y کاملاً در بلوک ابتدایی 0^p قرار دارند. پس

$$y = 0^t \quad (t \geq 1)$$

حال رشته را با $i = 2$ پمپاژ می‌کنیم:

$$w' = xy^2 z = 0^{p+t} 1 0^p$$

تعداد کاراکترهای قبل از نماد 1 در w' برابر $p+t$ است، در حالی که تعداد کاراکترهای بعد از آن برابر p است. از آنجا که $t \geq 1$ ، این دو مقدار برابر نیستند؛ بنابراین نماد 1 دیگر در موقعیت میانی رشته قرار ندارد.

در نتیجه کاراکتر میانی w' برابر 1 نیست، در حالی که اولین و آخرین کاراکترهای آن همچنان 0 هستند. پس شرط برابری کاراکترهای اول، میانی و آخر نقض می‌شود و بنابراین

$$w' \notin L$$

این با لم پمپاژ در تناقض است، زیرا باید برای هر $i \geq 0$ داشته باشیم $xy^i z \in L$.

پس فرض منظم بودن L نادرست است و نتیجه می‌گیریم: L منظم نیست.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

الف

$$L = \{x \in \{a, b\}^* \mid n_b(x) = n_a(x)^2\}$$

این زبان مستقل از متن نیست. رابطه بین تعداد حروف a و b به صورت مجذوری (درجه دو) است که فراتر از توانایی حافظه پشته‌ای (PDA) می‌باشد.

فرض می‌کنیم L یک زبان مستقل از متن باشد و p طول پامپینگ آن باشد. رشته $s = a^p b p^2$ را انتخاب می‌کنیم. مشخص است که $s \in L$ زیرا $n_a(s) = p$ و $n_b(s) = p^2$ است و طول رشته $|s| = p + p^2 \geq p$ می‌باشد.

طبق لم پامپینگ، رشته s را می‌توان به صورت $s = uvxyz$ تجزیه کرد به طوری که:

$$|vxy| \leq p \quad ۱.$$

$$|vy| \geq ۱ \quad ۲.$$

۳. به ازای هر $i \geq ۰$ ، رشته $uv^i xy^i z \in L$ باشد.

با توجه به اینکه $|vxy| \leq p$ ، بخش vxy نمی‌تواند همزمان شامل هر دو بخش ابتدایی a ها و بخش انتهایی b ها به میزان زیاد باشد تا توازن درجه دو حفظ شود. حالت‌های زیر را بررسی می‌کنیم:

• **حالت ۱:** vy فقط شامل حرف a باشد. اگر $i = ۲$ قرار دهیم، تعداد a ها افزایش می‌یابد ($n_a > p$) در حالی که تعداد b ها همان p^2 باقی می‌ماند. از آنجا که $p^2 > (p+k)^2$ (برای $k \geq ۱$)، رابطه $n_b = n_a^2$ برقرار نخواهد بود.

• **حالت ۲:** vy فقط شامل حرف b باشد. با تغییر i ، تعداد b ها تغییر می‌کند اما تعداد a ها همان p باقی می‌ماند، پس تعداد b ها دیگر برابر با p^2 نخواهد بود.

• **حالت ۳:** vy شامل هر دو حرف a و b باشد. از آنجا که حروف a قبل از b آمده‌اند، v باید شامل a و y باید شامل b باشد. فرض کنید $v = a^k$ و $y = b^m$ که $k, m \geq ۱$ و $k+m \leq p$. اگر $i = ۲$ را پمپ کنیم، رشته جدید دارای $p+k$ تعداد a و p^2+m تعداد b خواهد بود. برای اینکه رشته جدید در زبان باشد باید داشته باشیم:

$$p^2 + m = (p+k)^2 = p^2 + 2pk + k^2 \implies m = 2pk + k^2$$

اما می‌دانیم $m \leq p$ و از طرفی چون $k \geq ۱$ ، مقدار $2pk + k^2 \geq 2p + ۱$ است. بنابراین m نمی‌تواند برابر با $2pk + k^2$ باشد (تناقض).

بنابراین فرض خلف باطل است و زبان L مستقل از متن نیست.

ب

$$L = \{x \in \{a, b, c\}^* \mid n_a(x) = \min\{n_b(x), n_c(x)\}\}$$

می‌دانیم اگر L مستقل از متن باشد، اشتراک آن با هر زبان منظم مانند $L_R = a^* b^* c^*$ نیز باید مستقل از متن باشد. نام این زبان مشترک را L' می‌گذاریم:

$$L' = L \cap a^* b^* c^* = \{a^i b^j c^k \mid i = \min(j, k)\}$$

حالا عدم مستقل از متن بودن L' را با لم پامپینگ اثبات می‌کنیم. فرض کنید p طول پامپینگ باشد. رشته $s = a^p b^p c^p$ را انتخاب می‌کنیم. در این رشته $n_a = p$ و $\min(n_b, n_c) = \min(p, p) = p$ است، پس $s \in L'$ و $|s| = 3p \geq p$.

رشته $s = uvxyz$ را به صورتی تجزیه می‌کنیم که $|vxy| \leq p$ و $|vy| \geq 1$. به دلیل محدودیت طول $|vxy| \leq p$ ، رشته vy حداکثر می‌تواند شامل دو نوع حرف متوالی باشد (یعنی یا شامل a, b است یا شامل b, c و یا فقط شامل یکی از حروف).

• اگر vy شامل حرف c نباشد (یعنی فقط شامل a و b باشد): با پمپ کردن به ازای $i = 2$ ، تعداد a ها یا b ها (یا هر دو) افزایش می‌یابد در حالی که تعداد c ها همان p باقی می‌ماند. اگر تعداد a ها زیاد شود ($n_a > p$)، دیگر برابر با $\min(n_b, n_c) \leq p$ نخواهد بود.

• اگر vy شامل حرف a نباشد (یعنی فقط شامل b و c باشد): با پمپ کردن به ازای $i = 0$ (حذف کردن)، تعداد a ها برابر با p باقی می‌ماند اما تعداد b ها یا c ها کاهش می‌یابد. بنابراین حداقل یکی از مقادیر n_b یا n_c کمتر از p می‌شود، پس $\min(n_b, n_c) < p$ خواهد شد که با $n_a = p$ برابر نیست.

در تمامی حالت‌ها به تناقض می‌رسیم. بنابراین L' و در نتیجه زبان اصلی L مستقل از متن نیستند.

ج

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \forall n_a(w) \leq n_b(w) \leq 3n_a(w)\}$$

این زبان مستقل از متن است. ساختار این زبان به ما اجازه می‌دهد که به ازای هر حرف a ، بین ۲ تا ۳ حرف b در هر جایگاهی از رشته داشته باشیم. برای اثبات، گرامر مستقل از متن آن را طراحی می‌کنیم.

قوانین تولید گرامر به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$S \rightarrow SS \mid aSbSbS \mid aSbSbSbS \mid bSaSbS \mid bSbSaSbS \mid bSbSbSaS \mid \epsilon$$

به طور شهودی، هر بار که یک a تولید می‌شود، پشته می‌تواند تعادل خود را با دریافت ۲ یا ۳ عدد b حفظ کند. چون ترتیب حروف مهم نیست، گرامر بالا با ترکیب نمادها ساختار مستقل از متن بودن زبان را اثبات می‌کند.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

می‌خواهیم نشان دهیم زبان C حداقل یک زیرمجموعه‌ی منظم نامتناهی دارد.

چون C نامتناهی و مستقل از متن است، طبق لم پمپاژ زبان‌های مستقل از متن، عددی p وجود دارد به طوری که هر رشته‌ی $z \in C$ با $|z| \geq p$ را بتوان به صورت $z = uvxyz$ نوشت که:

$$|vxy| \leq p, \quad |vy| \geq 1$$

و برای هر $i \geq 0$:

$$uv^i xy^i z \in C$$

از نامتناهی بودن C چنین رشته‌ای z وجود دارد. یک تجزیه‌ی پمپاژ مناسب برای آن را ثابت می‌کنیم.

چون C بسته به پیشوند است، هر پیشوند هر رشته‌ی پمپاژ شده نیز باید در C باشد. رشته‌ی $uv^i xy^i z$ دقیقاً با uv^i آغاز می‌شود؛ پس برای هر $i \geq 0$:

$$uv^i \in C$$

بنابراین

$$uv^* \subseteq C$$

به‌طور مشابه، اگر $v = \varepsilon$ باشد، آنگاه $z = uxyz$ و رشته‌ی پمپاژ شده برابر $uxy^i z$ است. این رشته با uxy^i شروع می‌شود، پس:

$$uxy^i \in C \quad (i \geq 0)$$

و در نتیجه:

$$uxy^* \subseteq C$$

از شرط $|vy| \geq 1$ دو حالت داریم:

۱. $v \neq \varepsilon$: آنگاه uv^* یک زبان منظم نامتناهی است و طبق گام قبل $uv^* \subseteq C$.

۲. $v = \varepsilon$: در این صورت $y \neq \varepsilon$ و زبان uxy^* منظم و نامتناهی است و $uxy^* \subseteq C$.

در هر دو حالت، C یک زیرمجموعه‌ی منظم نامتناهی دارد.

پاسخ مسئله‌ی ۵.

پاسخ مسئله‌ی ۶.

این گرامر مبهم است. علت اصلی ابهام در این گرامر به ساختار قواعد آن در مواجهه با عبارت‌های حرف اضافه‌ای (مانند عبارت شامل کلمه کلیدی with) برمی‌گردد. زمانی که این عبارت در انتهای جمله قرار می‌گیرد، از نظر ساختار نحوی مشخص نیست که به کدام بخش از جمله متصل یا وابسته است.

در قواعد این گرامر، متغیر P_P (عبارت حرف اضافه‌ای) هم می‌تواند از طریق قاعده $P_V \rightarrow C_V P_P$ به طور مستقیم به بخش فعلی جمله متصل شود و هم می‌تواند از طریق قاعده $P_N \rightarrow C_N P_P$ به اسم مفعول قبل از خود وابسته باشد. به همین دلیل، یک جمله می‌تواند دو معنای کاملاً متفاوت داشته باشد؛ به عنوان مثال دانش‌آموز کتاب را «در محیط کلاس / به همراه کلاس» دوست دارد، یا اینکه دانش‌آموز کتاب «مخصوص به آن کلاس» را دوست دارد.

برای اثبات ساختاری و قطعی این ابهام، رشته نمونه جدید زیر را در نظر می‌گیریم:

$w = \text{the student loves the textbook with the class}$

اشتقاق چپ‌مدار اول: در این حالت، اتصال P_P به فعل با استفاده از قاعده $P_V \rightarrow C_V P_P$ صورت می‌گیرد که بیان‌گر این است که توصیف حرف اضافه، به کل عمل دوست داشتن بازمی‌گردد:

$S \Rightarrow P_N P_V$
 $\Rightarrow C_N P_V$
 $\Rightarrow A N P_V$
 $\Rightarrow \text{the } N P_V$
 $\Rightarrow \text{the student } P_V$
 $\Rightarrow \text{the student } C_V P_P$
 $\Rightarrow \text{the student } V P_N P_P$
 $\Rightarrow \text{the student loves } P_N P_P$
 $\Rightarrow \text{the student loves } C_N P_P$
 $\Rightarrow \text{the student loves } A N P_P$
 $\Rightarrow \text{the student loves the } N P_P$
 $\Rightarrow \text{the student loves the textbook } P_P$
 $\Rightarrow \text{the student loves the textbook } P C_N$
 $\Rightarrow \text{the student loves the textbook with } C_N$
 $\Rightarrow \text{the student loves the textbook with } A N$
 $\Rightarrow \text{the student loves the textbook with the } N$
 $\Rightarrow \text{the student loves the textbook with the class}$

اشتقاق چپ‌مدار دوم: در این حالت، اتصال P_P به اسم مفعول با استفاده از قاعده $P_N \rightarrow C_N P_P$ صورت می‌گیرد که بیان‌گر این است که عبارت حرف اضافه‌ای، صرفاً توصیف‌کننده خود کتاب است:

$S \Rightarrow P_N P_V$
 $\Rightarrow C_N P_V$
 $\Rightarrow AN P_V$
 $\Rightarrow \text{the } NP_V$
 $\Rightarrow \text{the student } P_V$
 $\Rightarrow \text{the student } C_V$
 $\Rightarrow \text{the student } VP_N$
 $\Rightarrow \text{the student loves } P_N$
 $\Rightarrow \text{the student loves } C_N P_P$
 $\Rightarrow \text{the student loves } AN P_P$
 $\Rightarrow \text{the student loves the } NP_P$
 $\Rightarrow \text{the student loves the textbook } P_P$
 $\Rightarrow \text{the student loves the textbook } PC_N$
 $\Rightarrow \text{the student loves the textbook with } C_N$
 $\Rightarrow \text{the student loves the textbook with } AN$
 $\Rightarrow \text{the student loves the textbook with the } N$
 $\Rightarrow \text{the student loves the textbook with the class}$

از آنجا که موفق شدیم برای یک رشته مشخص و واحد (w)، دو اشتقاق چپ‌مدار (Leftmost Derivation) کاملاً متمایز و مستقل ارائه دهیم، مبهم بودن این گرامر به صورت قطعی، مستدل و با جزئیات کامل اثبات می‌شود.

پاسخ مسئله‌ی ۷.

مبدل پشته‌ای M را مطابق با نمودار انتقال داده شده به صورت یک λ -تایی $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, \delta, q_0, Z_0, F)$ تعریف می‌کنیم که در آن:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$\Gamma = \{A, \$\} \quad (\text{که در آن \$ نشان‌دهنده نماد کف پشته است})$$

$$\Delta = \{x, y\}$$

$$F = \{q_3\}$$

تابع انتقال δ دقیقاً بر اساس یال‌ها و حالت‌های مشخص شده در نمودار به شرح زیر است:

۱. حالت q_0 (خواندن ورودی a و تغییر حالت)

در این حالت، رشته‌های a خوانده شده و روی پشته Push می‌شوند (بدون خروجی). سپس با یک انتقال λ به حالت بعدی می‌رویم:

$$\delta(q_0, a, \lambda) = (q_0, A, \lambda)$$

$$\delta(q_0, \lambda, \lambda) = (q_1, \lambda, \lambda)$$

۲. حالت q_1 (خواندن ورودی b و تولید خروجی y)

در این حالت به ازای هر b ، یک نماد A از پشته پاپ شده و رشته‌ی yyy تولید می‌شود. پس از اتمام b ها، با انتقال λ به مرحله تخلیه پشته می‌رویم:

$$\delta(q_1, b, A) = (q_1, \lambda, yyy)$$

$$\delta(q_1, \lambda, \lambda) = (q_2, \lambda, \lambda)$$

۳. حالت q_2 و انتقال به حالت پایانی q_3 (تولید خروجی x)

در این حالت، A های باقی‌مانده در پشته بدون خواندن ورودی جدید (λ) پاپ شده و به ازای هر کدام xx چاپ می‌شود. در نهایت با دیدن نماد کف پشته ($\$$)، دو x پایانی چاپ شده و سیستم به حالت پذیرش می‌رود:

$$\delta(q_2, \lambda, A) = (q_2, \lambda, xx)$$

$$\delta(q_2, \lambda, \$) = (q_3, \$, xx)$$

